

Числови редове

Подробно пренаписани записки по лекцията

1. Какво всъщност е числов ред

Като вече сме по-големи и по-умни, можем да погледнем редиците по различен начин.

Идеята е следната: вместо да гледаме само редицата

$$\{a_n\}_{n=1}^{\infty} = a_1, a_2, a_3, \dots,$$

можем да разглеждаме и свързаната с нея безкрайна сума

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Тук числото a_n се нарича **общ член** на реда.

Определение 1.1. Числов ред е израз от вида

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n,$$

където $(a_n)_{n \geq 1}$ е дадена числова редица.

Но редът не се разбира директно като "безкрайна сума" в наивен смисъл. За да придадем строг смисъл, гледаме **парциалните суми** (частичните суми, крайни суми, префикси):

$$S_1 = a_1, \quad S_2 = a_1 + a_2, \quad \dots, \quad S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n.$$

Тоест

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k.$$

Определение 1.2. Казваме, че редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

е **сходящ**, ако редицата от парциалните му суми (S_n) е сходяща.

Определение 1.3. Ако редът е сходящ, то неговата **сума** се дефинира чрез

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n := \lim_{n \rightarrow \infty} S_n.$$

Тоест въпросът за сходимост на ред на практика се свежда до въпрос за сходимост на редица.

Забележка 1.4. С други думи: **въпросът за сходимост на ред е въпрос за сходимост на редицата от парциалните суми.** Това е основната идея, от която започва всичко.

2. Редицата може да се гледа и по друг начин

Ако имаме редицата:

$$a_1, a_2, a_3, \dots$$

и я пренапишем така:

$$a_1, a_2 - a_1, a_3 - a_2, \dots$$

``все тая ли е?"

Не е буквално едно и също, но идеята е важна. От разликите можем да възстановим първоначалната редица:

$$a_n = a_1 + \sum_{k=2}^n (a_k - a_{k-1}).$$

Тоест една редица може да се изучава чрез подходящ ред, и това е полезно, защото за редовете имаме повече инструменти: критерии за сравнение, интегрален критерий, критерий на Даламбер и т.н.

3. Първи примери

3.1. Геометричен ред

Да разгледаме геометричната прогресия

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n.$$

Нейната парциална сума е

$$S_n = 1 + x + x^2 + \dots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}, \quad x \neq 1.$$

Следователно, ако $|x| < 1$, имаме $x^{n+1} \rightarrow 0$ и затова

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1 - x}, \quad |x| < 1.$$

Ако искаме редът да започва от $n = 1$, тогава получаваме

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1 - x}, \quad |x| < 1.$$

Тук е важно да не се бъркат началните индекси. Формулата $\frac{1}{1-x}$ е за старт от $n = 0$.

3.2. Редът $\sum \frac{1}{n!}$

Класическият резултат е

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = e.$$

Следователно

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} = e - 1.$$

Пак се вижда колко е важно откъде започва индексирването.

3.3. Хармоничен ред

Разглеждаме реда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots$$

Той се нарича **хармоничен ред**.

Ще покажем, че е разходящ чрез групиране на членовете.

Нека вземем парциалната сума до степен на двойката:

$$S_{2^k} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \dots$$

Във всеки блок оценяваме отдолу чрез най-малкия член в блока:

$$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \geq 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2},$$

$$\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} \geq 4 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{2},$$

и изобщо всеки следващ блок дава поне $\frac{1}{2}$.

Следователно

$$S_{2^k} \geq 1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2}}_{k \text{ пъти}} = 1 + \frac{k}{2}.$$

Понеже

$$1 + \frac{k}{2} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} +\infty,$$

получаваме, че и $S_{2^k} \rightarrow +\infty$, а значи и целият ред е **разходящ**.

4. Основни свойства на числовите редове

4.1. Необходимо условие за сходимост

Свойство 4.1. Ако редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

е сходящ, то непременно

$$a_n \rightarrow 0.$$

Доказателство. Нека

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

и нека $S_n \rightarrow s$ при $n \rightarrow \infty$. Тогава и

$$S_{n-1} \rightarrow s.$$

Но

$$a_n = S_n - S_{n-1}.$$

Следователно

$$a_n = S_n - S_{n-1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} s - s = 0.$$

Свойството е доказано. $\square$

Забележка 4.2. Това условие е **необходимо**, но **не достатъчно**. Тоест, ако $a_n \rightarrow 0$, това още не означава, че редът е сходящ.

Класически контрапример е хармоничният ред:

$$\frac{1}{n} \rightarrow 0,$$

но

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

е разходящ.

Забележка 4.3. Контрапозицията е много полезна: ако общият член **не** клони към нула, то парциалните суми няма как да са сходящи, следователно редът е разходящ.

4.2. Линейност

Свойство 4.4. Нека редовете

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

са сходящи и нека $\lambda \in \mathbb{R}$. Тогава:

1) редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$$

е сходящ и

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n;$$

2) редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n)$$

е сходящ и

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n) = \lambda \sum_{n=1}^{\infty} a_n.$$

Идея. Това следва директно от съответните свойства за граници на редици, понеже работим с парциалните суми.

4.3. Задраскване и прибавяне на краен брой членове

Свойство 4.5. Прибавянето или задраскването на краен брой членове не влияе на сходимостта на реда.

Наистина, за всяко фиксирано $k \geq 2$ имаме

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{k-1} a_n + \sum_{n=k}^{\infty} a_n.$$

Първата сума е просто константа. Тя може да промени стойността на сумата, но не и въпроса дали редът е сходящ или разходящ.

Това е напълно аналогично на свойството за числовите редици: прибавянето на константа променя стойността, но не променя сходимостта.

5. Критерии за сходимост от интегралите и сравнението

5.1. Редове с неотрицателни членове

Оттук нататък разглеждаме ред

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad a_n \geq 0 \text{ за всяко } n.$$

Това ограничение е много важно. То налага редицата от парциалните суми

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

да бъде растяща, защото

$$S_{n+1} = S_n + a_{n+1} \geq S_n.$$

Следователно за такива редове сходимостта е еквивалентна на ограниченост отгоре:

- ако (S_n) е ограничена отгоре, понеже е растяща, тя е сходяща;
- ако не е ограничена отгоре, редът е разходящ.

5.2. Критерий за сравнение

Критерий 5.1. Нека

$$a_n \geq 0, \quad b_n \geq 0$$

и да съществува $n_0 \in \mathbb{N}$ такава, че за всяко $n \geq n_0$ е изпълнено

$$a_n \leq b_n.$$

Тогава:

- 1) ако $\sum b_n$ е сходящ, то и $\sum a_n$ е сходящ;
- 2) контрапозиция: ако $\sum a_n$ е разходящ, то и $\sum b_n$ е разходящ.

Доказателство. Понеже за краен брой начални членове няма значение, можем без загуба на общност да приемем, че $n_0 = 1$.

Нека

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n, \quad T_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n.$$

Тогава S_n и T_n са растящи редици, а от $a_n \leq b_n$ следва

$$S_n \leq T_n \quad \text{за всяко } n.$$

Ако $\sum b_n$ е сходящ, то редицата (T_n) е сходяща, а следователно е ограничена отгоре. Тогава и (S_n) е ограничена отгоре. Но тя е и растяща, следователно е сходяща. Значи и редът $\sum a_n$ е сходящ. $\square$

5.3. Следствие: сравнение по граница

Следствие 5.2. Нека

$$a_n \geq 0, \quad b_n > 0 \quad \text{за всяко } n,$$

и нека

$$\frac{a_n}{b_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ell, \quad \ell \in (0, +\infty).$$

Тогава редовете

$$\sum a_n \quad \text{и} \quad \sum b_n$$

са едновременно сходящи или едновременно разходящи.

Доказателство. Щом

$$\frac{a_n}{b_n} \rightarrow \ell > 0,$$

то можем да вземем околност на ℓ , например интервала

$$\left(\frac{\ell}{2}, 2\ell\right).$$

Тогава съществува $n_0 \in \mathbb{N}$ такава, че за всяко $n \geq n_0$ е изпълнено

$$\frac{\ell}{2} < \frac{a_n}{b_n} < 2\ell.$$

Понеже $b_n > 0$, умножаваме неравенството по b_n и получаваме

$$\frac{\ell}{2} b_n < a_n < 2\ell b_n.$$

Следователно от някое място нататък a_n и b_n се мажорират едно друго с положителни константи. Тогава по критерия за сравнение двата реда са едновременно сходящи или разходящи. $\square$

6. Интегрален критерий на Коши-Маклорен

Критерий 6.1 (Интегрален критерий на Коши-Маклорен). Нека

$$f : [1, +\infty) \rightarrow [0, +\infty)$$

е намаляваща функция. Тогава:

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx \text{ е сходящ} \iff \sum_{n=1}^{\infty} f(n) \text{ е сходящ.}$$

Подготовка. Понеже f е монотонна на всеки краен интервал $[1, c]$, тя е интегрируема на този интервал за всяко $c \geq 1$.

Освен това, за всяко естествено n и всяко $x \in [n, n+1]$ имаме, понеже f е намаляваща:

$$f(n) \geq f(x) \geq f(n+1).$$

Интегрираме това неравенство по x от n до $n+1$:

$$\int_n^{n+1} f(n) dx \geq \int_n^{n+1} f(x) dx \geq \int_n^{n+1} f(n+1) dx.$$

Тъй като $f(n)$ и $f(n+1)$ са константи по отношение на x , получаваме

$$f(n) \cdot 1 \geq \int_n^{n+1} f(x) dx \geq f(n+1) \cdot 1,$$

тоест

$$f(n) \geq \int_n^{n+1} f(x) dx \geq f(n+1).$$

Сега фиксираме $N \in \mathbb{N}$ и сумираме тези двойни неравенства за $n = 1, 2, \dots, N$:

$$\sum_{n=1}^N f(n) \geq \sum_{n=1}^N \int_n^{n+1} f(x) dx \geq \sum_{n=1}^N f(n+1).$$

Но

$$\sum_{n=1}^N \int_n^{n+1} f(x) dx = \int_1^{N+1} f(x) dx,$$

а също така, ако положим $m = n + 1$, имаме

$$\sum_{n=1}^N f(n+1) = \sum_{m=2}^{N+1} f(m) = \sum_{m=1}^{N+1} f(m) - f(1).$$

Следователно

$$\sum_{n=1}^N f(n) \geq \int_1^{N+1} f(x) dx \geq \sum_{n=1}^{N+1} f(n) - f(1).$$

Това е ключовото двойно неравенство.

Доказателство на критерия.

(а) Ако интегралът е сходящ, то и редът е сходящ.

Ако

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx$$

е сходящ, то частичните интеграли

$$\int_1^{N+1} f(x) dx$$

са ограничени отгоре. От ключовото неравенство получаваме

$$\sum_{n=1}^{N+1} f(n) \leq f(1) + \int_1^{N+1} f(x) dx.$$

Значи парциалните суми на реда $\sum f(n)$ са ограничени отгоре. Но понеже $f(n) \geq 0$, те са и растящи. Следователно са сходящи. Значи редът е сходящ.

(б) Ако редът е сходящ, то и интегралът е сходящ.

Ако

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$$

е сходящ, то парциалните суми

$$\sum_{n=1}^N f(n)$$

са ограничени отгоре. От ключовото неравенство следва

$$\int_1^{N+1} f(x) dx \leq \sum_{n=1}^N f(n),$$

тоест частичните интеграли също са ограничени отгоре.

Но понеже $f(x) \geq 0$, функцията

$$F(p) = \int_1^p f(x) dx$$

е растяща по p . Следователно $F(p)$ е растяща и ограничена отгоре, значи има краен предел при $p \rightarrow +\infty$. Това означава, че несобственият интеграл

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx$$

е сходящ. □

6.1. Класически пример: $\sum \frac{1}{n^\lambda}$

От интегралите знаем, че

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\lambda}$$

е сходящ точно тогава, когато $\lambda > 1$.

Следователно, по интегралния критерий,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\lambda}$$

е сходящ точно тогава, когато

$$\lambda > 1.$$

Това е един от най-важните ориентири в темата.

7. Подробен пример за изследване с помощта на сравнение по граница

Пример 7.1. Да се изследва за сходимост числовият ред

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{7n^5 - 3n}}{n^3 + 3}.$$

Решение. Искаме да приведем общия член до нещо познато. Изнасяме най-високите степени на n :

$$\frac{\sqrt{7n^5 - 3n}}{n^3 + 3} = \frac{\sqrt{n^5 \left(7 - \frac{3}{n^4}\right)}}{n^3 \left(1 + \frac{3}{n^3}\right)} = \frac{n^{5/2} \sqrt{7 - \frac{3}{n^4}}}{n^3 \left(1 + \frac{3}{n^3}\right)}.$$

Следователно

$$\frac{\sqrt{7n^5 - 3n}}{n^3 + 3} = \frac{1}{\sqrt{n}} \cdot \frac{\sqrt{7 - \frac{3}{n^4}}}{1 + \frac{3}{n^3}}.$$

Сега гледаме втория множител:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{7 - \frac{3}{n^4}}}{1 + \frac{3}{n^3}} = \sqrt{7} > 0.$$

Следователно

$$\frac{\sqrt{7n^5 - 3n}}{n^3 + 3} \sim \frac{\sqrt{7}}{\sqrt{n}}.$$

Тоест даденият ред е от същия тип като

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

Но това е ред от вида

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\lambda}}$$

с $\lambda = \frac{1}{2} < 1$, следователно е разходящ.

Значи и първоначалният ред е **разходящ**. □

8. Критерий на Даламбер

Този критерий е особено удобен, когато имаме факториели, степени, много произведения, експоненти и изобщо ситуации, в които отношението $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ се опростява добре.

Нека е даден ред

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad a_n > 0 \text{ за всяко } n.$$

Разглеждаме редицата

$$\left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right)_{n \geq 1}.$$

Критерий 8.1 (Критерий на Даламбер). Нека $a_n > 0$ за всяко n .

- а)** Ако съществува число $q \in (0, 1)$ и номер $n_0 \in \mathbb{N}$, така че за всяко $n \geq n_0$ е изпълнено

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q,$$

тогава редът $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ е сходящ.

- б)** Ако съществува $n_0 \in \mathbb{N}$ такава, че за всяко $n \geq n_0$ е изпълнено

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1,$$

тогава редът $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ е разходящ.

Доказателство на а). От условието

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q \quad (n \geq n_0)$$

получаваме последователно:

$$\frac{a_{n_0+1}}{a_{n_0}} \leq q, \quad \frac{a_{n_0+2}}{a_{n_0+1}} \leq q, \quad \dots, \quad \frac{a_{n_0+k}}{a_{n_0+k-1}} \leq q.$$

Умножаваме всички тези неравенства и получаваме

$$\frac{a_{n_0+k}}{a_{n_0}} \leq q^k,$$

тоест

$$0 < a_{n_0+k} \leq a_{n_0} q^k.$$

Но геометричният ред

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{n_0} q^k$$

е сходящ, защото $0 < q < 1$. Следователно по критерия за сравнение е сходящ и редът

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{n_0+k},$$

а оттам и първоначалният ред $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ е сходящ.

Доказателство на б). Ако

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1 \quad (n \geq n_0),$$

то

$$a_{n+1} \geq a_n \quad (n \geq n_0).$$

Значи от някое място нататък редицата (a_n) е ненамаляваща. Понеже всички членове са положителни, получаваме

$$a_n \geq a_{n_0} > 0 \quad (n \geq n_0).$$

Следователно a_n не клони към нула. Но това е необходимо условие за сходимост на ред. Значи редът е разходящ. $\square$

8.1. Следствие при съществуваща граница

Следствие 8.2. Нека $a_n > 0$ за всяко n и нека съществува границата

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \ell.$$

Тогава:

- а)** ако $\ell < 1$, редът $\sum a_n$ е сходящ;
- б)** ако $\ell > 1$, редът $\sum a_n$ е разходящ;
- в)** ако $\ell = 1$, критерият **не дава отговор**.

Обяснение.

Ако $\ell < 1$, избираме число q така, че

$$\ell < q < 1.$$

Понеже отношението клони към ℓ , от някое място нататък ще имаме

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < q,$$

и по критерий на Даламбер редът е сходящ.

Ако $\ell > 1$, тогава интервалът $(1, +\infty)$ е околност на ℓ , следователно от някое място нататък

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1,$$

и по част b) редът е разходящ.

Ако $\ell = 1$, не може да се заключи нищо само по този критерий. Има редове със стойност на границата 1, които са сходящи, и такива, които са разходящи.

9. Примери за критерия на Даламбер**9.1. Пример 1:** $\sum n^k q^n$

Да разгледаме реда

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^k q^n, \quad 0 < q < 1.$$

Полагаме

$$a_n = n^k q^n.$$

Тогава

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^k q^{n+1}}{n^k q^n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^k q.$$

При $n \rightarrow \infty$ получаваме

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^k q \rightarrow q.$$

Понеже $q \in (0, 1)$, по следствието на критерия на Даламбер редът е **сходящ**.

9.2. Пример 2: $\sum \frac{n! e^n}{n^n}$

Да разгледаме реда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! e^n}{n^n}.$$

Поставяме

$$a_n = \frac{n! e^n}{n^n}.$$

Тогава

$$\begin{aligned}\frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{\frac{(n+1)!e^{n+1}}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!e^n}{n^n}} = \frac{(n+1)!e^{n+1}}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!e^n} \\ &= e \cdot \frac{(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}} = e \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n} = e \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}.\end{aligned}$$

Сега знаем, че

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < e \quad \text{за всяко } n,$$

следователно

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{e}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} > 1 \quad \text{за всяко } n.$$

Тоест не просто границата клони към 1, а отношението е **по-голямо от 1**. Следователно (a_n) не намалява към нула, а напротив - от някакво място нататък даже расте. Значи общият член не клони към нула и редът е **разходящ**.

Забележка 9.1. Тук е важно да се разбира разликата между две неща:

- ако само знаем, че

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow 1,$$

то следствието на Даламбер **не стига**;

- но ако успеем да покажем, че

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$$

отнякъде нататък, тогава вече по част b) на критерия редът е разходящ.

Тоест тук решението идва не от самата граница, а от по-силната информация ``клони към 1, но отгоре''.

Критерий на Коши

Даден е ред

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad a_n \geq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Разглеждаме редицата

$$\{\sqrt[n]{a_n}\}_{n=1}^{\infty}.$$

а) Ако съществува число $\mu \in [0, 1)$, такова че

$$\sqrt[n]{a_n} \leq \mu \quad \forall n \geq n_0,$$

то редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

е **сходящ**.

б) Ако съществува подредица

$$\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} \subset \{a_n\}_{n=1}^{\infty},$$

такава, че

$$\sqrt[n_k]{a_{n_k}} \geq 1 \quad \forall k \geq k_0,$$

то редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

е **разходящ**.

Доказателство.

а) Нека съществува $\mu < 1$, за което

$$\sqrt[n]{a_n} \leq \mu \quad \forall n \geq n_0.$$

Повдигаме на степен n :

$$a_n \leq \mu^n \quad \forall n \geq n_0.$$

Понеже $a_n \geq 0$, получаваме

$$0 \leq a_n \leq \mu^n \quad \forall n \geq n_0.$$

Но геометричният ред

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} \mu^n$$

е сходящ, защото $\mu < 1$. Следователно по критерия за сравнение редът

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n$$

е сходящ, а тогава и

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

е сходящ, понеже задраскването или прибавянето на краен брой членове не влияе на сходимостта.

б) Нека съществува подредица $\{a_{n_k}\}$, за която

$$\sqrt[n_k]{a_{n_k}} \geq 1 \quad \forall k \geq k_0.$$

Повдигаме на степен n_k :

$$a_{n_k} \geq 1 \quad \forall k \geq k_0.$$

Следователно

$$a_{n_k} \not\rightarrow 0.$$

Щом една подредица на $\{a_n\}$ не клони към 0, то и самата редица $\{a_n\}$ не клони към 0. Значи общият член на реда не клони към 0, а това противоречи на необходимото условие за сходимост. Следователно

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

е разходящ.

Следствие. Нека при условията на критерия съществува границата

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l.$$

Тогава:

а) Ако $l < 1$, то редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

е **сходящ**.

б) Ако $l > 1$, то редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

е **разходящ**.

в) Ако $l = 1$, критерият **не дава отговор**.

Доказателство.

а) Нека $l < 1$. Избираме число μ , такова че

$$l < \mu < 1.$$

Разглеждаме околността $(-\infty, \mu)$ на числото l . От дефиницията за граница следва, че

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq n_0 : \sqrt[n]{a_n} < \mu.$$

Следователно по **критерия на Коши, част а)** редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

е **сходящ**.

б) Нека $l > 1$. Тогава $(1, +\infty)$ е околност на числото l . Следователно

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq n_0 : \sqrt[n]{a_n} > 1.$$

Значи за подредицата с индекси $n_k = k + n_0$ имаме

$$\sqrt[n_k]{a_{n_k}} > 1 \quad \forall k \in \mathbb{N},$$

и по **критерия на Коши, част б)** редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

е разходящ.

Пример 1. Да се изследва за сходимост редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^{n^2}.$$

Поставяме

$$a_n = \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^{n^2}.$$

Тогава

$$\sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^n = \left(\frac{1+\frac{1}{n}}{1+\frac{2}{n}} \right)^n = \left(1 - \frac{1}{n+2} \right)^n.$$

По-удобно:

$$\left(\frac{n+1}{n+2} \right)^n = \frac{(n+1)^n}{(n+2)^n} = \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^n}.$$

А понеже

$$\left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^n \rightarrow e,$$

получаваме

$$\sqrt[n]{a_n} \rightarrow \frac{1}{e} < 1.$$

Следователно по критерия на Коши редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^{n^2}$$

е **сходящ**.

Забележка. Ако вместо това разглеждаме реда

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^n,$$

то

$$a_n = \left(\frac{n+1}{n+2} \right)^n \rightarrow \frac{1}{e} \neq 0.$$

Следователно още по необходимо условие за сходимост този ред е **разходящ**.

Пример 2. Нека $p > 0$, $q > 0$ и разглеждаме реда с членове

$$p, pq, p^2q, p^2q^2, p^3q^2, p^3q^3, \dots$$

Тоест

$$a_{2k-1} = p^k q^{k-1}, \quad a_{2k} = p^k q^k \quad (k \geq 1).$$

Нека видим какво ще каже **Даламбер** и какво ще каже **Коши**.

Даламбер:

За $n = 2k - 1$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a_{2k}}{a_{2k-1}} = \frac{p^k q^k}{p^k q^{k-1}} = q.$$

За $n = 2k$:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{a_{2k+1}}{a_{2k}} = \frac{p^{k+1} q^k}{p^k q^k} = p.$$

Следователно редицата

$$\left\{ \frac{a_{n+1}}{a_n} \right\}$$

изобщо не е задължително сходяща. Тя редува стойностите q и p .

Затова по критерия на Даламбер можем веднага да заключим само:

$$\max\{p, q\} < 1 \implies \sum a_n \text{ е сходящ,}$$

защото тогава от някъде нататък

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq \max\{p, q\} < 1.$$

Също така

$$\min\{p, q\} > 1 \implies \sum a_n \text{ е разходящ,}$$

защото тогава

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq \min\{p, q\} > 1$$

отвсякъде нататък.

Но в смесения случай, когато едното е по-малко от 1, а другото е по-голямо от 1, Даламбер не дава ясен отговор.

Коши:

За $n = 2k$:

$$\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[2k]{p^k q^k} = p^{\frac{k}{2k}} q^{\frac{k}{2k}} = \sqrt{pq}.$$

За $n = 2k - 1$:

$$\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[2k-1]{p^k q^{k-1}} = p^{\frac{k}{2k-1}} q^{\frac{k-1}{2k-1}}.$$

Понеже

$$\frac{k}{2k-1} \rightarrow \frac{1}{2}, \quad \frac{k-1}{2k-1} \rightarrow \frac{1}{2},$$

получаваме

$$\sqrt[2k-1]{a_{2k-1}} \rightarrow p^{1/2} q^{1/2} = \sqrt{pq}.$$

Следователно

$$\sqrt[n]{a_n} \rightarrow \sqrt{pq}.$$

Сега критерият на Коши дава:

$$pq < 1 \implies \sum a_n \text{ е сходящ,}$$

защото тогава

$$\sqrt[pq]{pq} < 1.$$

$$pq > 1 \implies \sum a_n \text{ е разходящ,}$$

защото тогава

$$\sqrt[pq]{pq} > 1.$$

Ако

$$pq = 1,$$

то

$$\sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1,$$

тоест критерият на Коши не дава отговор. Но в този случай

$$a_{2k} = p^k q^k = (pq)^k = 1,$$

следователно

$$a_n \not\rightarrow 0,$$

и редът е **разходящ**.

С други думи, в този пример можем да съобразим, че **Коши ни дава повече информация от Даламбер**.

Каква е връзката между Даламбер и Коши?

Ако за ред с положителни членове съществува границата

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L,$$

то съществува и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = L.$$

Тоест: **ако критерият на Даламбер работи чрез граница, то критерият на Коши дава същата граница и същия отговор**.

Това може да се докаже например чрез теоремата на Щолц, или като се вземат логаритми:

$$\ln \sqrt[n]{a_n} = \frac{\ln a_n}{n}$$

и после се изследва поведението на редицата $\{\ln a_n\}$.

Обратното обаче не е вярно: може коренът да има граница, а отношението

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}$$

да няма граница.

Например при горния ред с членове

$$p, pq, p^2q, p^2q^2, \dots$$

ако $p \neq q$, то отношението редува две различни стойности и няма граница, но

$$\sqrt[n]{a_n} \rightarrow \sqrt{pq}.$$

Важен пример за случая $l = 1$.

Редът

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots$$

е очевидно **разходящ**.

Тук

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1/2}{1/2} = 1$$

за всяко n , а също така

$$\sqrt[n]{a_n} = \sqrt[n]{\frac{1}{2}} \rightarrow 1$$

(отдолу).

Следователно и критерият на Даламбер, и критерият на Коши дават стойност 1, тоест **не дават отговор**. А редът е разходящ по най-простата причина:

$$a_n = \frac{1}{2} \not\rightarrow 0.$$